CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.3 — **10 puan**

Bir öğrenci "Fotosentez için karbondioksit gereklidir." hipotezini sınamak istemektedir. Elinde iki cam fanus, iki özdeş saksı bitkisi, potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi, su, küçük kaplar ve ışık kaynağı vardır.

**Bu malzemelerle kontrollü bir deney tasarlayınız: İki fanusta nelerin aynı, neyin farklı olacağını, KOH çözeltisinin düzenekteki görevini ve deney sonunda neyin karşılaştırılacağını yazınız. Hipotez doğruysa beklenen sonucu belirtiniz.**

**Cevap:** Her iki fanusa özdeş bitki konur; ışık, sıcaklık, su miktarı ve süre aynı tutulur. Fanuslardan birine KOH çözeltisi dolu kap, diğerine (kontrol) aynı miktarda su dolu kap konur.

KOH bir $CO_2$ tutucudur; fanus havasındaki karbondioksiti bağlayarak bitkinin $CO_2$ almasını engeller. Böylece yalnız karbondioksit miktarı değiştirilmiş olur (bağımsız değişken).

Deney sonunda bitkilerin fotosentez hızı karşılaştırılır (açığa çıkan oksijen miktarı, üretilen glikoz ya da kütle artışı).

Hipotez doğruysa KOH bulunan fanustaki bitkide fotosentez hızı çok düşer ya da fotosentez durur; kontrol fanusunda sürer.

**2** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir diş hekimi, yetişkin bir hastanın ağzında 32 dişin tamamının bulunduğunu belirlemiştir. Hastanın diş çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Diş çeşidi | Ağızdaki toplam sayısı | Görevi |
|---|---|---|
| Kesici diş | 8 | Isırmak |
| Köpek dişi | 4 | Koparmak |
| Azı dişi | 8 | Öğütmek |
| Büyük azı dişi | 12 | Ezmek |

**Tabloyu doldurunuz. İnsanın diş yapısına bakarak beslenme tipini belirleyiniz ve bu diş yapısını etçil bir memelinin diş yapısıyla bir yönden karşılaştırınız.**

**Cevap:** İnsan hepçildir (omnivor); hem bitkisel hem hayvansal besinleri tüketmeye uygun, bütün diş çeşitlerini içeren karma bir diş yapısına sahiptir.

Etçillerde avı yakalayıp et koparmaya yarayan büyük, sivri köpek dişleri ve küçük keskin kesici dişler bulunur; insanda ise ısırma, koparma, öğütme ve ezme görevlerini yapan bütün diş çeşitleri birlikte ve dengeli olarak bulunur.

**3** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir öğrenci kuş, kurt, inek ve insanı sindirim yapılarına göre iki gruba ayırmıştır: 1. grup: kurt, kuş; 2. grup: inek, insan.

**Öğrencinin bu gruplamada kullanmış olabileceği ölçütü ve gruplamayı gerekçesiyle yazınız. Mide yapısı ölçüt alınırsa dört canlı hangi gruplarda toplanır? Diş yapısı ölçüt alındığında diğer üç canlıdan ayrılan canlıyı ve nedenini belirtiniz. Dört canlıda ortak olan sindirim çeşitlerini yazınız.**

**Cevap:** Ölçüt bağırsak uzunluğu olabilir: Kurt ve kuşun bağırsağı vücuduna göre kısa, inek ve insanınki uzundur (kurt etçil, inek otçul, insan hepçildir; otçul ve hepçillerin sindirim kanalı daha uzundur).

Tek bölmeli mide: kurt ve insan; dört bölmeli mide: inek; bezli mide ve kaslı mide (taşlık): kuş.

Kuş; kuşta diş yoktur, ağız gaga şeklindedir. Diğer üç canlıda dişler bulunur.

Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim dördünde de görülür.

**4** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.6 — **15 puan**

> Bir belgeselde ince bağırsağın iç yüzey alanının 200 ile 300 $m^2$ arasında, yani yaklaşık bir tenis kortu kadar olduğu söylenmiştir. Oysa ince bağırsak insanın karın boşluğuna sığacak kadar küçüktür.

**Bu büyük yüzey alanını sağlayan yapıları küçükten büyüğe doğru adlandırınız. Yüzey alanının büyük olmasının emilim açısından yararını açıklayınız. Villusun iç kısmında bulunan iki damar türünü ve her birinin taşıdığı besin yapı taşlarına birer örnek yazınız.**

**Cevap:** Mikrovilluslar (villus hücrelerinin fırça şeklindeki sitoplazmik uzantıları), villuslar (parmak şeklindeki çıkıntılar) ve bağırsak iç yüzeyinin kıvrımları.

Geniş yüzey alanı, sindirilmiş besinlerin daha fazla hücreyle temas ederek daha hızlı ve verimli emilmesini sağlar.

Kılcal kan damarları: glikoz, amino asit, su, mineraller, B ve C vitaminleri. Lenf kılcalları: emilen yağ asidi ve gliserolden epitel hücrede yeniden sentezlenen trigliseritlerin protein ve kolesterolle kaplanmasıyla oluşan şilomikronlar; yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K).

**5** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.6 — **15 puan**

Bir öğünde yenen pilav (glikoz kaynağı) ve tereyağının (yağ kaynağı) sindirim ürünleri ince bağırsaktan emilmiştir.

| Sindirim ürünü | Villusta geçtiği damar | Vücuda dağılmadan önce geçirdiği değişim ya da uğradığı organ |
|---|---|---|
| **Glikoz** | Kılcal kan damarı | Kan yoluyla önce karaciğere gider; fazlası glikojen olarak depolanır. |
| **Yağ asidi ve gliserol** | Lenf kılcalı | Epitel hücrede yeniden trigliserite dönüştürülüp şilomikron hâlinde lenfe geçer; sonra kana katılır. |

**Tabloyu doldurunuz. Karaciğerin, emilen besinler vücuda dağılmadan önce yaptığı iki işi yazınız.**

**Cevap:** Kandaki fazla glikozu glikojen olarak depolar (kan şekerini düzenler); besinlerle alınan bazı zehirli maddeleri vücuda dağılmadan dönüştürerek zararsız hâle getirir.

**6** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.8 — **15 puan**

Biyoloji dersinde üç öğrenci, besinlerin enerji eldesi süreçleriyle ilgili aşağıdaki iddiaları ileri sürmüştür.

Ayşe: Bütün besin yapı taşları hücresel solunuma glikoliz evresinden katılır.

Burak: Hangi yapı taşı olursa olsun, oksijenli solunumda yıkımın son evreleri olan Krebs döngüsü ve ETS ortaktır.

Ceren: Hücresel solunumda yıkılan her yapı taşı piruvat basamağından geçer.

**Her iddianın doğru olup olmadığını, besin yapı taşlarının hücresel solunuma katılma basamaklarına dayanarak gerekçesiyle açıklayınız; yanlış olanları birer örnekle düzeltiniz.**

**Cevap:** Ayşe: Yanlış. Besin yapı taşları kimyasal yapılarına göre hücresel solunumun farklı basamaklarına katılır; örneğin yağ asitleri Asetil-CoA'dan, 4 ve daha fazla karbonlu amino asitler Krebs döngüsünden girer, glikoz ise glikolizden başlar.

Burak: Doğru. Yapı taşı hangi basamaktan girerse girsin oksijenli solunum Krebs döngüsü ve ETS ile tamamlanır; ortak olarak $CO_2$, $H_2O$, ATP ve ısı açığa çıkar.

Ceren: Yanlış. Yağ asitleri ve 2 karbonlu amino asitler Asetil-CoA'dan, 4 ve daha fazla karbonlu amino asitler Krebs döngüsünden katıldığı için piruvat basamağından geçmez.

**7** Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.9 — **15 puan**

Oksijensiz ortamdaki iki kapalı kapta eşit miktarda glikoz çözeltisi vardır. A kabına ekmek mayası, B kabına yoğurt yapımında kullanılan bakteriler eklenmiştir. Kaplarda gerçekleşen olaylar aşağıdaki tabloda karşılaştırılacaktır.

| Özellik | A kabı (maya) | B kabı (bakteri) |
|---|---|---|
| Oluşan son ürün | Etil alkol | Laktik asit |
| $CO_2$ çıkışı (var / yok) | Var | Yok |
| Piruvattan son ürüne geçişteki basamak sayısı | 2 | 1 |
| Bir glikozdan net ATP kazancı | 2 ATP | 2 ATP |

**Tabloyu doldurunuz. Her iki kapta da sürecin hücrenin hangi kısmında gerçekleştiğini ve ETS'nin neden görev almadığını açıklayınız.**

**Cevap:** İki süreç de hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşir; ortamda oksijen bulunmadığından ETS kullanılmaz, piruvat ETS yerine farklı son ürünlere dönüştürülür.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....